(Đề gồm 03 trang)

ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ I
MÔN: TOÁN - KHỐI: 10
Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)

Họ và tên:……Lớp:……..

Mã đề: 101

. PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án

Câu 1. Cho mệnh đề chứa biến $P(x)$:"$x+10\ge x^2$" với x là số tự nhiên. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

A. $P(3)$. **B.** $P(1)$. **C.** $P(2)$. **D.** $P(4)$.

Câu 2. Trong các cặp số sau đây, cặp nào **không** là nghiệm của bất phương trình $x-4y\ge -5$?

A. $(-2;1)$. **B.** $(0;0)$. **C.** $(1;-3)$. **D.** $(-5;0)$.

Câu 3. Cho mệnh đề "$\forall x\in\mathbb{R}, 2x^2-10x+8\le 0$". Phủ định của mệnh đề trên là

A. $\exists x\in\mathbb{R}, 2x^2-10x+8>0$. **B.** $\forall x\in\mathbb{R}, 2x^2-10x+8\ge 0$.
C. $\exists x\in\mathbb{R}, 2x^2-10x+8\ge 0$. **D.** $\forall x\in\mathbb{R}, 2x^2-10x+8>0$.

Câu 4. Cho mệnh đề A:"5 là số nguyên tố". Mệnh đề phủ định của mệnh đề A là

A. 5 là số nguyên. **B.** 5 không phải là số nguyên tố.
C. 5 không phải là số hữu tỷ. **D.** 5 là hợp số.

Câu 5. Trong các cặp số sau, cặp số nào là nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x+y\le 2 \\ 2x-3y>-2 \end{cases}$?

A. $(-1;4)$. **B.** $(0;3)$. **C.** $(1;1)$. **D.** $(-2;1)$.

Câu 6. Mệnh đề đảo của mệnh đề "Nếu tứ giác $ABCD$ là hình chữ nhật thì tứ giác $ABCD$ có hai đường chéo bằng nhau" là

A. Nếu tứ giác $ABCD$ là hình chữ nhật thì tứ giác $ABCD$ không có hai đường chéo bằng nhau.
B. Nếu tứ giác $ABCD$ có hai đường chéo bằng nhau thì tứ giác $ABCD$ không là hình chữ nhật.
C. Nếu tứ giác $ABCD$ có hai đường chéo bằng nhau thì tứ giác $ABCD$ là hình chữ nhật.
D. Nếu tứ giác $ABCD$ không có hai đường chéo bằng nhau thì tứ giác $ABCD$ không là hình chữ nhật.

Câu 7. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề?

A. Hà nội là thủ đô của Việt Nam. **B.** Nam ăn cơm chưa?
C. Buồn ngủ quá! **D.** Hãy đi nhanh lên!.

Câu 8. Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $3x^2+2x>4$. **B.** $2xy+5y\ge 3$. **C.** $2x+3y<5$. **D.** $2x-5y^2\le 0$.

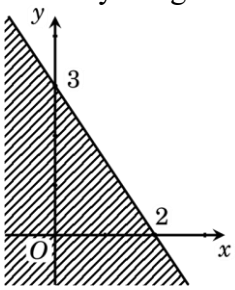
Câu 9. Mệnh đề "$\exists x\in\mathbb{R}, x^2=3$" khẳng định rằng:

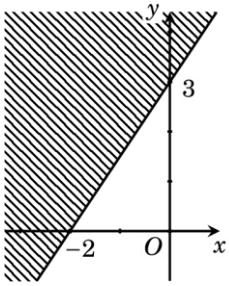
A. Có duy nhất một số thực mà bình phương của nó bằng 3.
B. Bình phương của tất cả các số thực đều bằng 3.
C. Có ít nhất một số thực mà bình phương của nó bằng 3.
D. Nếu x là số thực thì $x^2=3$.

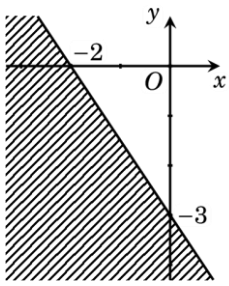
Câu 10. Cho hai tập hợp $A=\{0;1;2;3;4;5\}$ và $B=\{2;3;4;6;7\}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

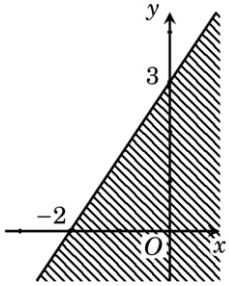
A. $A\setminus B=\{0;1;5\}$. **B.** $A\setminus B=\{1;2;3\}$. **C.** $A\setminus B=\{0;1\}$. **D.** $A\setminus B=\{0;1;4;5\}$.

Câu 11. Miền nghiệm của bất phương trình $3x+2y\ge 6$ là miền mặt phẳng **không bị gạch bỏ** (kể cả bờ), hình vẽ nào sau đây đúng ?

A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 12. Cho hai tập hợp $A=[-2;7), B=(1;9]$. Tìm $A\cup B$.

A. $(1;7)$ **B.** $[-2;9]$ **C.** $[-2;1)$ **D.** $(7;9]$

Câu 13. Miền nghiệm của bất phương trình $-x+2y>8$ chứa điểm nào sau đây?

A. $N(1;5)$. **B.** $M(1;1)$. **C.** $P(4;3)$. **D.** $Q(0;4)$.

Câu 14. Khẳng định nào sau là **sai?**

A. $\tan 135^0=-1$. **B.** $\cot 150^0=\sqrt{3}$. **C.** $\sin 30^0=\dfrac{1}{2}$. **D.** $\cos 120^0=-\dfrac{1}{2}$.

Câu 15. Miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases}x-2y<0\\x+3y>-2\end{cases}$ **không** chứa điểm nào sau đây?

A. $Q(1;3)$. **B.** $N(3;1)$. **C.** $M(-1;0)$. **D.** $P(-3;4)$.

Câu 16. Cho tam giác ABC biết $a=5, b=6, c=3$. Diện tích của tam giác ABC là

A. $\sqrt{48}$. **B.** $\sqrt{56}$. **C.** 8. **D.** 6.

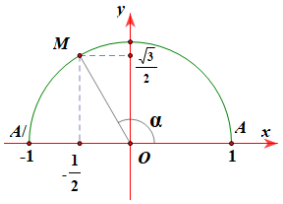
Câu 17. Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases}x-2y\le 3\\4x-7y^2\ge 1\end{cases}$. **B.** $\begin{cases}y\ge 0\\x+3y>1\end{cases}$. **C.** $\begin{cases}2x+\dfrac{4}{y}\ge 7\\5x-4y<5\end{cases}$. **D.** $\begin{cases}xy+4y\le -2\\3x-y\ge 9\end{cases}$.

Câu 18. Cho tam giác ΔABC có $AB=9, BC=8, B=60^0$. Tính độ dài cạnh AC.

A. 8 **B.** $\sqrt{73}$. **C.** $\sqrt{217}$. **D.** $\sqrt{113}$.

Câu 19. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, lấy điểm M thuộc nửa đường tròn đơn vị sao cho $xOM=\alpha$.



Khi đó, giá trị của $\sin\alpha$ bằng

A. $-\dfrac{1}{\sqrt{3}}$. **B.** $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. **C.** $-\sqrt{3}$. **D.** $-\dfrac{1}{2}$.

Câu 20. Cho hệ bất phương trình $\begin{cases}x+3y\ge 2\\2x+y\le -1\end{cases}$. Trong các điểm sau, điểm nào thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho?

A. $Q(-1;0)$. **B.** $N(-2;2)$. **C.** $P(1;3)$. **D.** $M(0;1)$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho tập hợp $A=\{1;2;5;6;10\}; B=\{x\in\mathbb{N}\mid x^2-9x+14=0\}$.

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	2 là một phần tử của tập hợp B.		
b)	"$\forall x\in A, x^2-10x+9\le 0$".		
c)	$A\cup B$ có 6 phần tử.		
d)	$A\setminus B=\{1;5;6;7;10\}$.		

Câu 2. Cho tam giác ABC, biết $AB=2$; $BC=3$ và $B=60°$.

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$\tan B=\sqrt{3}$.		
b)	$\sin(A+C)=\cos B$.		
c)	$AC=\sqrt{7}$.		
d)	Diện tích tam giác ABC là $\frac{3\sqrt{5}}{2}$.		

PHẦN III. TỰ LUẬN

Câu 1. Cho hai tập hợp $A=[-4;10)$ và $B=(-\infty;2)$. Tính $A\cap B$.

Câu 2. Lớp $10A$ có 20 học sinh giỏi Toán, 17 học sinh giỏi Lý, 14 học sinh giỏi Hóa, 6 học sinh giỏi cả Toán và Lý, 5 học sinh giỏi cả Toán và Hóa, 4 học sinh giỏi cả Lý và Hóa, 1 học sinh giỏi cả 3 môn (Toán, Lý, Hóa). Tính số học sinh giỏi ít nhất một môn (Toán, Lý, Hóa) của lớp $10A$.

Câu 3. Biểu diễn miền nghiệm của các bất phương trình $2x-y\ge 0$ trên mặt phẳng tọa độ.

Câu 4. Cho tam giác ABC có $b=7; c=5; \cos A=\frac{3}{5}$. Tính độ dài đường cao h_a của tam giác ABC.

Câu 5. Một xưởng có máy cắt và máy tiện dùng để sản xuất trục sắt và đinh ốc. Sản xuất 1 tấn trục sắt thì lần lượt máy cắt chạy trong 3 giờ và máy tiện chạy trong 1 giờ, tiền lãi là 2 triệu đồng. Sản xuất 1 tấn đinh ốc thì lần lượt máy cắt và máy tiện chạy trong 1 giờ, tiền lãi là 1 triệu đồng. Một máy không thể sản xuất cả 2 loại. Máy cắt làm không quá 6 giờ/ngày, máy tiện làm không quá 4 giờ/ngày. Hỏi một ngày xưởng nên sản xuất bao nhiêu tấn mỗi loại để tiền lãi cao nhất?

Câu 6. Cho tam giác ABC có các góc đều nhọn, AD và CE là hai đường cao ($D\in BC, E\in AB$), biết rằng $S_{\Delta ABC}=9S_{\Delta BDE}$ và $DE=2\sqrt{2}$. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

-------- HẾT--------